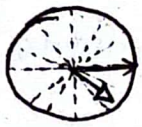
正弦电流电路原始数据记录

测量值(R)				计算值	
电压VA	电流AA	相位差 $\phi_{A-V(U)}$	相量图	|Z|/Ω	R/Ω
8.2	0.027	1°		303.7	300
有功功率(W)	视在功率(V·A)	无功功率(Var)			
0.2	0.2	0			

输出电压有效值：13.3V

测量值(C)				计算值	
电压VA	电流AA	相位差 $\phi_{A-V(U)}$	相量图	|Z|/Ω	|1/ωC|/Ω
10.9	0.027	91°		403.7	397.9
有功功率(W)	视在功率(V·A)	无功功率(Var)			
0	0.3	0.3			

测量值(L)				计算值	
电压VA	电流AA	相位差 $\phi_{A-V(U)}$	相量图	|Z|/Ω	|R+jωL|/Ω
5.3	0.0027	-53°		196.27	194.7
有功功率(W)	视在功率(V·A)	无功功率(Var)			
0.1	0.1	0.1			

测试仪设置结果

模式：Scope　输入端口：A、B　输入内容：Vac　衰减系数：1:1　f：802.03Hz　Rc：

U_k	U_R	U_C	U_S
16.0	3.22	16.2	4.86

谐振时			
电压VA	电流AA	相位差 $\phi_{V-A(U)}$	阻抗性质
4.87	0.027	0°	阻性

截止频率时			
	频率	相位差 $\phi_{V-A(U)}$	阻抗性质
~~682Hz~~	682Hz	+48°	容性
~~920Hz~~	920Hz	-49°	感性

教师签字：

(注：原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

史庚苏印

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

哈爾濱工業大學

电工电子实验教学中心实验报告

姓名 朱光通 班级 23TS006 学号 2023112380 实验台号 13 成绩 ____

日期 2024.5.16 时间 9:00~12:00 教师 史庆东 助教 ____

正弦交流电路

一、实验目的

1、学习正弦电流电路元件参数与相关参量的测量

2、研究串联谐振电路，了解其特点

3、掌握Fluke ~~190-104~~ 434型测试仪三相电能分析仪在单相测试方式下的使用方法

二、实验仪器选择与模块选择

仪器：Fluke 434型三相电能质量分析仪，Fluke 190-104型测试仪，DDS函数信号发生器，数字万用表

模块：模块化电路实验装置

三、实验过程

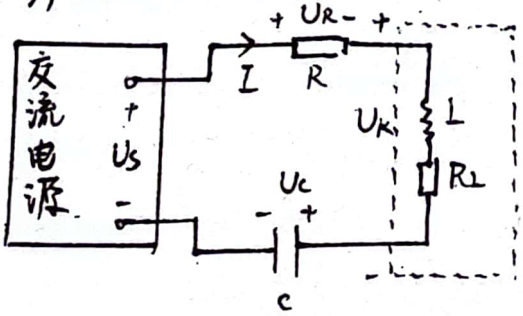
1、基本任务

(1) 正弦电流电路元件参数及相关参量的测量

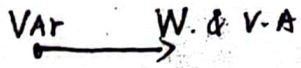
1) 设置三相电能质量分析仪为单相测量方式，测试14V、50Hz电源的输出电压及其有效值为 13.3V。

2) 按下图连接电路，电源14V、50Hz，L=500mH，R_L=115Ω，用万用表测得其R_L = 115.2Ω，电阻R=300Ω，电容C=8μF。使用三相电能质量分析仪的单相测量方式测量各元件上的电压、流过的电流、元件上电压与电流的相位差、元件上电压与电流的相位角并记于表中

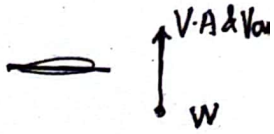
3) 测量各元件的有功功率、无功功率、视在功率并记于表中



测量值（电阻）			
电压 V_A	电流 A_A	相位差 $\phi_{A-V}°$	相量图
8.2V	0.027A	1°	
有功功率(W)	视在功率(V·A)	无功功率(Var)	
0.2	0.2	0	
计算值			
$\lvert Z\rvert/\Omega$		R/Ω	
303.7		300	



测量值（电容）			
电压 V_A	电流 A_A	相位差 $\phi_{A-V}°$	相量图
10.9V	0.027A	91°	
有功功率(W)	视在功率(V·A)	无功功率(Var)	
0	0.3	0.3	
计算值			
$\lvert Z\rvert/\Omega$		$\lvert\frac{1}{\omega C}\rvert/\Omega$	
403.7		397.9	



测量值（电感）			
电压 V_A	电流 A_A	相位差 $\phi_{A-V}°$	相量图
5.3V	0.027A	-53°	
有功功率(W)	视在功率(V·A)	无功功率(Var)	
0.1	0.1	0.1	
计算值			
$\lvert Z\rvert/\Omega$		$\lvert R_L+j\omega L\rvert/\Omega$	
196.29		194.7	

4) 计算理论值与实际值并比较，分析误差原因：

① 标称值存在误差　② 测量时仪器存在误差

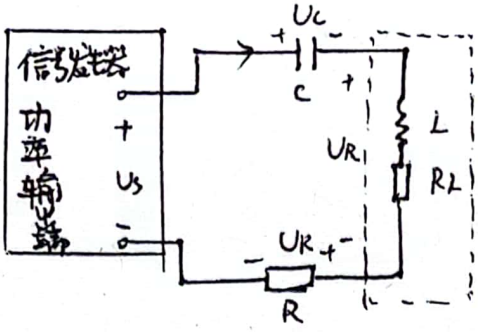
可知电阻与电压同相，电容电流超前于电压、电感的电压超前于电流

(2) 串联谐振电路的研究

1) 按下图连接电路，功率~~输~~函数信号发生器输出有效值5V的正弦波，$L=100mH$，实测 $L=$ 102mH，$C_F=0.4\mu F$、$R=100\Omega$、使用Fluke 190-104型测试仪A、B两路电压测试线分别测 U_S、U_R，测试仪模式选Scope、测量内容选择 Vac、衰减系数1:1、调节信号源频率使两波相位相同、并记录此时频率为 802.0Hz

计算得 $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=$ 795.8Hz，二者近似相等.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



2) 在谐振时，测电阻电压 U_R、电感电压 U_L、电容电压 U_C，记录如下：

可知 $U_L \approx U_C$、$U_S \approx U_R + U_C$，存在误差可能因为：

①未考虑电阻阻抗 ②仪器精度不足

Us	UL	UR	Uc
4.66V	16.0V	3.22V	16.2V

3) 端口电压与电流相位关系的测量

测试仪SCOPE模式，在谐振（$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$）和截止频率（$f=\frac{1}{2\pi RC}$）时，测量输入电压与电流的相位关系及输入电压与电流的相位差，并判断在各频率时刻的阻抗性质

将C探头与电压探头相连，D探头与电流探头相连

谐振时				
频率	电压 V_A	电流 A_A	相位差 ϕ_{V-A}°	阻抗性质
795.8Hz	4.87A	0.027A	0°	阻性

截止频率时				
频率	~~电压~~	~~电流~~	相位差 ϕ_{V-A}°	阻抗性质
682Hz			+48°	容性
920Hz			-49°	感性

四、实验结论

(1) 对电阻而言，电压与电流同相

对电感而言，电压超前于电流

对电容而言，电流超前于电压

(2) 串联谐振时，阻抗角为0，电压电流同相且最大

(3) 视在功率相量等于有功功率相量+无功功率相量

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App